

第七次理论作业



P166 1. (前缀式), 2, 3, 4, 5

1. 试分别构造一个符号串翻译文法，它将由一般中缀表达式文法所定义的中缀表达式翻译成前缀表达式。

$$1. G = (V_n, V_t, P, S)$$

$$V_n = \{S, A, B, C\}$$

$$V_t = \{x, y, z, +, -, *, /, (,), @x, @y, @z\}$$

$$P = \{$$

$$S \rightarrow A + B, \quad B \rightarrow (S), \quad C \rightarrow x @ x,$$

$$S \rightarrow A - B, \quad B \rightarrow x @ x, \quad C \rightarrow y @ y,$$

$$A \rightarrow B * C, \quad B \rightarrow y @ y, \quad C \rightarrow z @ z,$$

$$A \rightarrow B / C, \quad B \rightarrow z @ z, \quad \}$$

2. 构造符号串翻译文法，使其接受由0和1组成的任意输入符号串，并分别产生下面的输出符号串：

- (1) 输入符号串的倒置。
- (2) 空符号串。
- (3) 输入符号串本身。
- (4) 符号串。

20. (1) $\langle s \rangle \rightarrow 0 \langle s \rangle @ 0$	(3) $\langle s \rangle \rightarrow 0 @ 0 \langle s \rangle$
$\langle s \rangle \rightarrow 1 \langle s \rangle @ 1$	$\langle s \rangle \rightarrow 1 \langle s \rangle @ 1$
$\langle s \rangle \rightarrow 0 @ 0$	$\langle s \rangle \rightarrow 0 @ 0$
$\langle s \rangle \rightarrow 1 @ 1$	$\langle s \rangle \rightarrow 1 @ 1$
(2) $\langle s \rangle \rightarrow 0 \langle s \rangle$	(4) $\langle s \rangle \rightarrow \langle s \rangle 0 @ 0$
$\langle s \rangle \rightarrow 1 \langle s \rangle$	$\langle s \rangle \rightarrow \langle s \rangle 1 @ 1$
$\langle s \rangle \rightarrow 0 @ 0$	$\langle s \rangle \rightarrow 0 @ 0$
$\langle s \rangle \rightarrow 1 @ 1$	$\langle s \rangle \rightarrow 1 @ 1$

3. 以下的符号串翻译文法能做什么？

$\langle s \rangle \rightarrow @C\ EN@HI\ GL@N\ I@E\ S@SE\ H$

$\langle s \rangle \rightarrow$ 输入 ENGLISH 翻译为 CHINESE

4. 由特殊的翻译文法产生的两个活动序列是：

$@x@y\ b@z$ 和 $@q\ a@x@y\ b@z@x@x@y\ b@z@y$

由这个翻译文法删掉诸动作符号得到的输入文法是

$\langle s \rangle \rightarrow a\ \langle s \rangle\ \langle s \rangle$

$\langle s \rangle \rightarrow b$

这是什么翻译文法？

$$4. \quad \langle s \rangle \rightarrow a \langle s \rangle \langle s \rangle$$

$$\langle s \rangle \rightarrow b$$

$$\langle s \rangle \rightarrow a \langle s \rangle \langle s \rangle \rightarrow @y \quad a @x @y \langle s \rangle \langle s \rangle @y$$

$$\langle s \rangle \rightarrow b \rightarrow @x @y b @z$$

5. 下面给出带有开始符号的翻译文法，试列出属于这个文法所定义的语法制导翻译的所有对偶。

$$\langle s \rangle \rightarrow \langle A \rangle xc \langle B \rangle @y$$

$$\langle s \rangle \rightarrow @y d @x c @z b$$

$$\langle A \rangle \rightarrow \langle B \rangle a @y$$

$$\langle A \rangle \rightarrow d$$

$$\langle B \rangle \rightarrow b @x$$

$$5. \quad ① \quad \langle s \rangle \rightarrow @y d @x c @z b$$

$$\text{输入: } dcb \quad \rightarrow \text{动作: } @y @x @z$$

$$② \quad \langle s \rangle \rightarrow \langle A \rangle xc \langle B \rangle @y$$

$$\langle A \rangle \rightarrow d$$

$$\langle B \rangle \rightarrow b @x$$

$$\therefore \text{输入: } dxcb \quad \text{动作: } @x @y$$

$$③ \quad \langle A \rangle \rightarrow \langle B \rangle a @y$$

$$\langle B \rangle \rightarrow b @x$$

$$\therefore \text{输入: } baxcb \quad \text{动作: } @x @y @x @y$$